

Atividade – Álgebra Relacional com Dados Vazios

Observação sobre dados vazios

Nesta atividade, o símbolo <N> representa um **dado vazio**, isto é, uma informação que não foi cadastrada.

Exemplos:

- email = <N> indica que o aluno não possui e-mail cadastrado.
- nota = <N> indica que a nota ainda não foi lançada.
- professor = <N> indica que a disciplina ainda não possui professor cadastrado.

Para fins desta atividade, considere que é possível escrever condições como:

σ email = <N> (aluno)

σ nota <> <N> (matricula)

Conjunto de tabelas

Use as tabelas abaixo em todos os exercícios.

Tabela aluno

cod_aluno	nome_aluno	cidade_aluno	curso	email
A1	Ana	Maringá	Computação	ana@email.com
A2	Bruno	Londrina	Computação	<N>
A3	Carla	<N>	Sistemas	carla@email.com
A4	Diego	Curitiba	Sistemas	<N>
A5	Elisa	Londrina	<N>	elisa@email.com
A6	Felipe	Maringá	Computação	<N>
A7	Gabriela	<N>	Sistemas	gabriela@email.com

Tabela disciplina

cod_disc	nome_disc	area	carga_horaria	professor
D1	Banco de Dados	Dados	80	João
D2	Programação	Desenvolvimento	80	Maria
D3	Engenharia de Software	Engenharia	60	<N>

D4	Redes	Infraestrutura	60	Carlos
D5	Inteligência Artificial	Dados	80	<N>
D6	Computação Gráfica	<N>	60	Paula

Tabela matricula

cod_aluno	cod_disc	ano	nota	situacao
A1	D1	2026	8.5	Aprovado
A1	D2	2026	7.0	Aprovado
A2	D1	2026	<N>	Cursando
A2	D3	2026	6.0	Aprovado
A3	D4	2025	7.5	Aprovado
A3	D6	2026	<N>	<N>
A4	D2	2026	5.0	Reprovado
A5	D5	2026	9.0	Aprovado
A6	D1	2025	7.0	Aprovado
A6	D5	2026	<N>	Cursando
A7	D3	2026	<N>	Cursando

Exercícios

Parte 1 – Seleção e projeção com dados vazios

1. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter todos os alunos que não possuem e-mail cadastrado.

Expressão: $\sigma \text{ email} = \text{<N>} (\text{aluno})$

2. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter apenas o nome dos alunos cujo curso não foi cadastrado.

Expressão: $\pi \text{ nome_aluno}(\sigma \text{ curso} = \text{<N>} (\text{aluno}))$

3. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter o código e o nome das disciplinas que ainda não possuem professor cadastrado.

Expressão: $\pi \text{ cod_disc, nome_disc}(\sigma \text{ professor} = \langle N \rangle (\text{disciplina}))$

4. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter as matrículas que ainda não possuem nota lançada.

Expressão: $\sigma \text{ nota} = \langle N \rangle (\text{matricula})$

5. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter o código dos alunos que possuem cidade vazia ou e-mail vazio.

Parte 2 – Renomeação

6. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter o nome dos alunos e o nome das disciplinas em que eles estão matriculados. Use produto cartesiano, seleção e projeção.

Expressão: $\pi \text{ nome_aluno AND nome_disc} (\sigma \text{ A.cod_aluno} = \text{M.cod_aluno AND D.cod_disc} = \text{M.cod_disc} (\rho \text{ A(aluno)} \times \rho \text{ D(disciplina)} \times \rho \text{ M(matricula)}))$

7. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter o nome dos alunos, o nome das disciplinas e a situação das matrículas em que a situação está vazia.

Expressão: $\pi \text{ nome_aluno AND nome_disc AND situacao} (\sigma \text{ A.cod_aluno} = \text{M.cod_aluno AND D.cod_disc} = \text{M.cod_disc AND situacao IS NULL} (\rho \text{ A(aluno)} \times \rho \text{ D(disciplina)} \times \rho \text{ M(matricula)}))$

8. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter o nome dos alunos que estão matriculados em disciplinas sem professor cadastrado.

Expressão: $\pi \text{ nome_aluno} (\sigma \text{ A.cod_aluno} = \text{M.cod_aluno AND D.cod_disc} = \text{M.cod_disc AND professor IS NULL} (\rho \text{ A(aluno)} \times \rho \text{ D(disciplina)} \times \rho \text{ M(matricula)}))$

9. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter o nome dos alunos e o nome das disciplinas em que a nota ainda não foi lançada.

Expressão: $\pi \text{ nome_aluno AND nome_disc} (\sigma \text{ A.cod_aluno} = \text{M.cod_aluno AND D.cod_disc} = \text{M.cod_disc AND nota IS NULL} (\rho \text{ A(aluno)} \times \rho \text{ D(disciplina)} \times \rho \text{ M(matricula)}))$

10. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter o nome dos alunos de Computação matriculados em disciplinas da área de Dados que ainda não possuem nota lançada.

Expressão: $\pi \text{ nome_aluno} (\sigma \text{ A.cod_aluno} = \text{M.cod_aluno AND D.cod_disc} = \text{M.cod_disc AND curso} = \text{"Computação"} \text{ AND area} = \text{"Dados"} \text{ AND nota IS NULL} (\rho \text{ A(aluno)} \times \rho \text{ D(disciplina)} \times \rho \text{ M(matricula)}))$

Parte 3 – Combinação com seleção, projeção, união, interseção e diferença

11. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter os nomes dos alunos que possuem cidade vazia ou e-mail vazio. Use união.

Expressão: $\rho \text{ nome_aluno } (\sigma \text{ cidade} = '<N>' (\text{Aluno})) \cup \rho \text{ nome_aluno } (\sigma \text{ email} = '<N>' (\text{Aluno}))$

12. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter os nomes dos alunos que possuem e-mail cadastrado e que também possuem cidade cadastrada. Use interseção.

Expressão: $\rho \text{ nome_aluno } (\sigma \text{ email} \neq '<N>' (\text{Aluno})) \cap \rho \text{ nome_aluno } (\sigma \text{ cidade} \neq '<N>' (\text{Aluno}))$

13. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter os nomes dos alunos que possuem e-mail cadastrado, mas não possuem cidade cadastrada. Use diferença.

Expressão: $\rho \text{ nome_aluno } (\sigma \text{ email} \neq '<N>' (\text{Aluno})) - \rho \text{ nome_aluno } (\sigma \text{ cidade} \neq '<N>' (\text{Aluno}))$

14. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter os códigos dos alunos que estão matriculados em alguma disciplina da área de Dados e também possuem nota vazia. Use interseção.

Expressão: $\rho \text{ cod_aluno } (\sigma \text{ area} = '\text{Dados}' (\text{Disciplina}) \bowtie \text{Matrícula}) \cap \rho \text{ cod_aluno } (\sigma \text{ nota} = '<N>' (\text{Matrícula}))$

Parte 4 – Renomeação com dados vazios

15. Use renomeação para criar duas versões da tabela aluno, chamadas a1 e a2. Em seguida, construa uma expressão em álgebra relacional para obter pares de alunos diferentes que pertencem ao mesmo curso e em que pelo menos um deles possui e-mail vazio.

Expressão: $\rho(a1, \text{Aluno}) \times \rho(a2, \text{Aluno}) \sigma a1.\text{cod_aluno} \neq a2.\text{cod_aluno} \wedge a1.\text{curso} = a2.\text{curso} \wedge (a1.\text{email} = '<N>' \vee a2.\text{email} = '<N>')$ $\rho a1.\text{nome_aluno}, a2.\text{nome_aluno}$